Лабораторная работа 2. Решающие деревья, ансамбли

Задание 1: Решающее дерево

1. Реализуйте алгоритм построения решающего дерева классификации:
    - Выберите и обоснуйте критерий разбиения.
    - Критерий остановки разбиения вершины на поддеревья.
    - Класс должен иметь стандартный интерфейс: fit, predict
2. Обучите дерево на датасете
3. Оцените качество классификации на тестовой выборке. Объясните выбор метрик качества

Обратите внимание, что присутствует признак с пропусками. Модель должна каким-то образом это обрабатывать и не ломаться.

Задание со звёздочкой: расчёт важности признаков для одного дерева

Задание 2: Случайный лес

1. На основе реализованного дерева постройте случайный лес:
    - Для каждого дерева выбирайте случайно признаки и объекты для обучения (подробнее об этом можно прочитать по ссылке).
    - Реализуйте механизм голосования.
    - Добавьте метод `predict_proba`
2. Проведите обучение и тестирование случайного леса.
3. Сравните качество классификации с одиночным деревом.
4. Постройте график зависимости точности от количества деревьев в ансамбле.
5. Визуализируйте уверенность модели в ответах (отдельно на неверно классифицированных объектах). Используйте `predict_proba`

`Задание на поиссследовать мир: постройте случайный лес из решающих пней, сравните с лесом из глубоких деревьев`

Задание 4: AdaBoost

1. То же самое: реализовать, оценить качество, сравнить с другими моделями, построить график зависимости точности от количества деревьев, объяснить график

Задание 5: Сравнение с библиотечными реализациями

1. Используйте `scikit-learn` для обучения `DecisionTreeClassifier`, `RandomForestClassifier` и `AdaBoostClassifier`
2. Сравните результаты с вашей реализацией:
    - Точность
    - Скорость обучения
    - Интерпретируемость
    - Поддерживаемые фичи